Creación de Tablas

- Aprenderemos a crear tablas en SQL con CREATE TABLE.
- Veremos tipos de datos, restricciones y claves foráneas.
- Entenderás cómo estructurar bases de datos completas desde cero.
- Objetivo: diseñar tablas correctas, limpias y relacionadas.

¿Qué es un Esquema?

Organización

Un esquema es como una carpeta dentro de la base de datos.

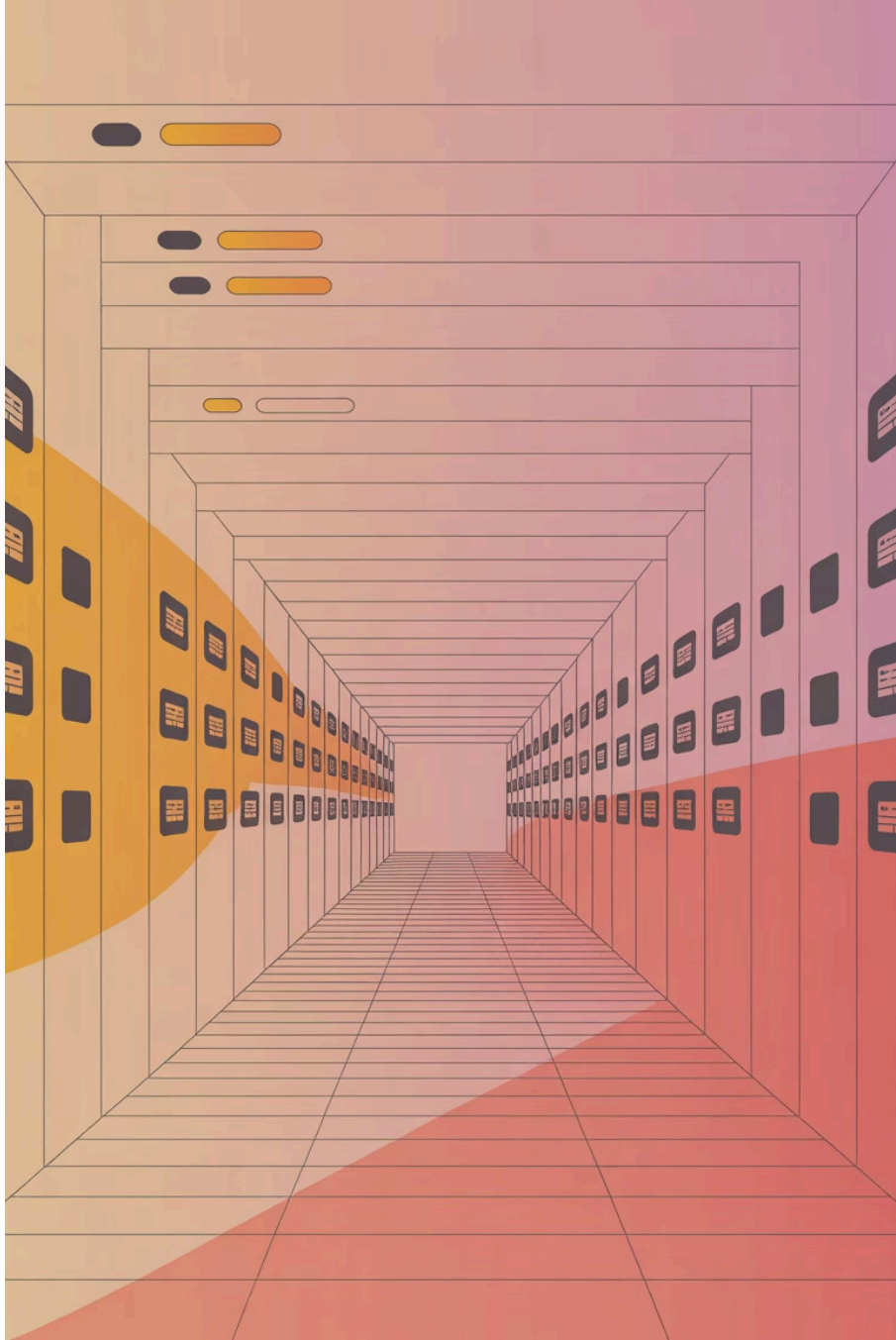
Contenido

Permite organizar tablas, vistas, índices y otros objetos.

Beneficios

Mejora seguridad, orden y claridad.

Se crea con: CREATE SCHEMA nombre;



Crear y Usar un Esquema

Código básico:

```
CREATE SCHEMA Tienda_nueva;
USE Tienda_nueva;
```

CREATE SCHEMA

CREATE SCHEMA crea el espacio.

USE

USE indica en qué esquema trabajaremos.

¿Qué es CREATE TABLE?

01

Definición

Sentencia que define la estructura de una tabla.

02

Especificación

Sección donde se especifican columnas, tipos de datos y restricciones.

03

Estructura básica

- Nombre de la tabla.
- Columnas con sus tipos.
- Restricciones opcionales.

Estructura de CREATE TABLE

```
CREATE TABLE nombre (
    columna1 tipo restricción,
    columna2 tipo restricción,
    ...
    restricción_de_tabla
);
```

Cada columna tiene **nombre + tipo + reglas**.

Las restricciones aseguran integridad.

Ejemplo Básico de Tabla

```
CREATE TABLE clientas (
    id_clienta INT PRIMARY KEY,
    nombre_cliente VARCHAR(50) NOT NULL,
    email_cliente VARCHAR(100),
    fecha_registro DATE
);
```

Clave primaria

Clave primaria.

Tipos de datos

Texto, números y fechas.

Opcionalidad

Campos obligatorios y opcionales.

Tipos de Datos: Numéricos

SMALLINT

SMALLINT: enteros pequeños.

INT

INT: el más común para identificadores.

BIGINT

BIGINT: números muy grandes.

FLOAT

FLOAT: decimales baja precisión.

DOUBLE

DOUBLE: decimales alta precisión.

Opciones: UNSIGNED, ZEROFILL.

Tipos de Datos: Texto

CHAR(n)

CHAR(n): longitud fija.

VARCHAR(n)

VARCHAR(n): longitud variable.

TEXT

TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT: textos largos.

ENUM

ENUM: lista de valores predefinidos.

Tipos de Datos: Fecha

DATE

DATE: fecha completa (AAAA-MM-DD).

TIME

TIME: hora (HH:MM:SS).

DATETIME

DATETIME: fecha + hora.

YEAR

YEAR: solo año.

Tipos de Datos: Texto Largo

Aunque `VARCHAR` puede almacenar hasta 65.000 caracteres, su uso práctico es limitado por factores como el tipo de codificación de caracteres y el tamaño total de la fila. Para textos extensos, es más eficiente usar tipos de datos diseñados para ello:

`TEXT`

Ideal para descripciones y comentarios. Puede almacenar hasta aproximadamente 65.000 caracteres.

`MEDIUMTEXT`

Perfecto para artículos o entradas de blog de longitud media. Admite hasta unos 16 millones de caracteres.

`LONGTEXT`

Diseñado para almacenar volúmenes masivos de texto, como libros enteros o grandes documentos. Soporta hasta unos 4.000 millones de caracteres.

Tipos de Datos: Numéricos (Enteros)

SMALLINT

Números pequeños, hasta **65.000** (si es sin signo). Ideal para **edades**, **unidades** o **cantidades** que no superan los miles.

INT

Números normales, hasta **4.000 millones**. Comúnmente usado para **IDs de usuario**, **contadores** y **cantidades medianas**.

BIGINT

Números muy grandes, hasta **18 trillones**. Perfecto para **grandes volúmenes de datos**, **timestamps** o sistemas con **crecimiento masivo**.

Ejemplo de Tabla con Tipos

```
CREATE TABLE productos (
 id_producto INT,
 nombre VARCHAR(100),
 color ENUM('rojo','amarillo','azul'),
 precio INT,
 stock FLOAT
);
```

Restricciones (Columnas)

NOT NULL

NOT NULL: no puede estar vacío.

PRIMARY KEY

PRIMARY KEY: identifica de forma única.

UNIQUE

UNIQUE: valores no repetidos.

DEFAULT

DEFAULT: valor por defecto.

CHECK

CHECK: condición obligatoria.

REFERENCES

REFERENCES: vincula tablas.

Restricciones de Tabla

PRIMARY KEY

PRIMARY KEY(col1, col2) — claves compuestas.

UNIQUE

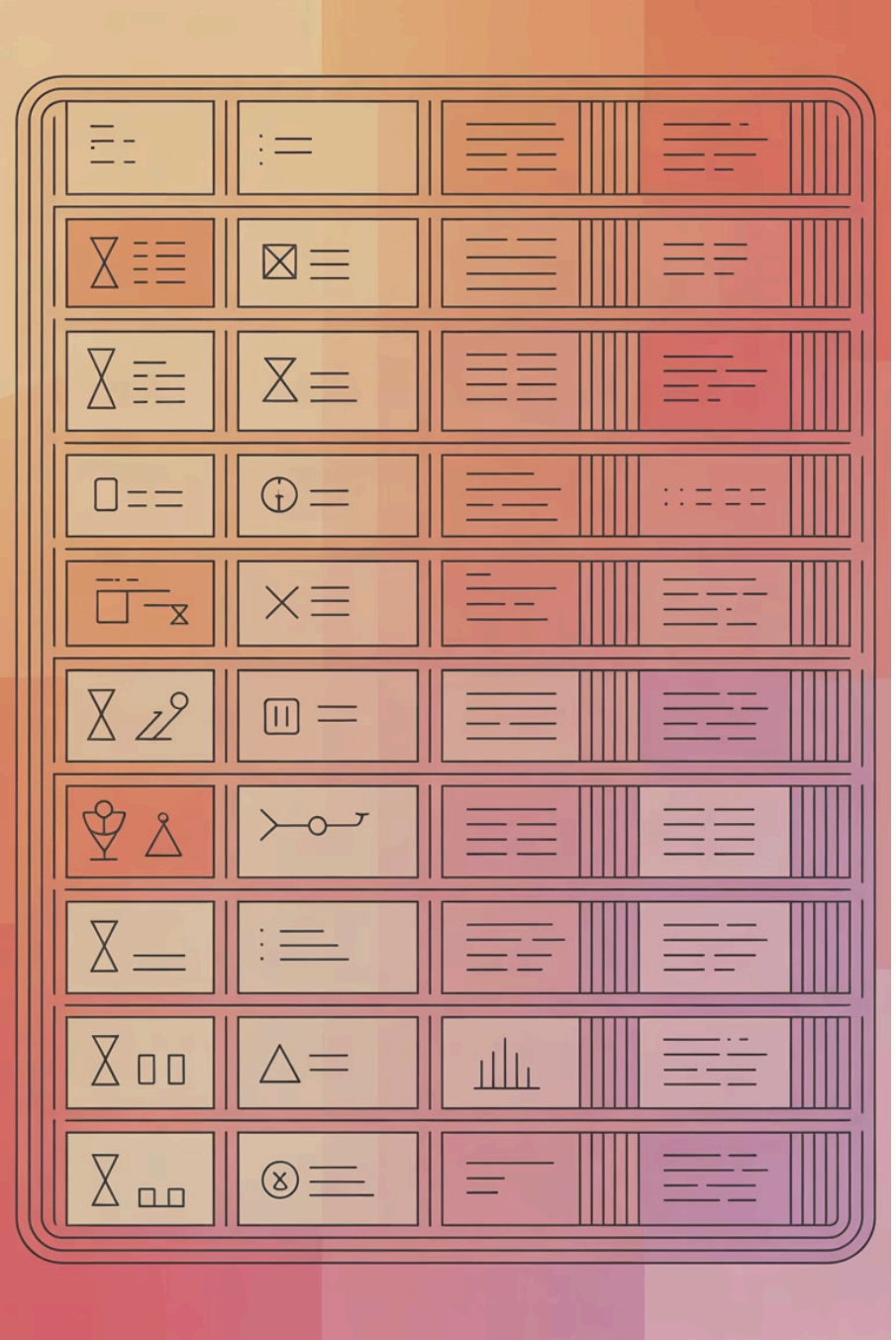
UNIQUE(col1, col2) — combinaciones únicas.

FOREIGN KEY

FOREIGN KEY — relaciones entre tablas.

CHECK

CHECK — reglas entre columnas.



Ejemplo Completo con Restricciones

```
CREATE TABLE productos (
 id_producto INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 nombre VARCHAR(100),
 precio INT,
 stock FLOAT,
 PRIMARY KEY (id_producto),
 CHECK (precio > 0)
);
```

¿Qué es una Clave Foránea?

Definición

Columna que apunta a la clave primaria de otra tabla.

Consistencia

Mantiene consistencia entre registros.

Integridad

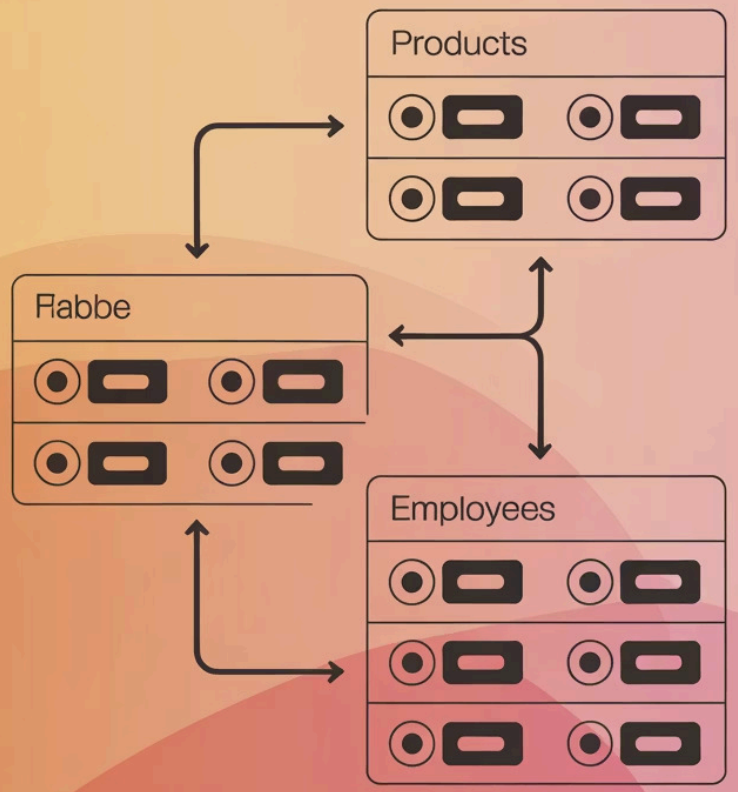
Evita datos huérfanos o inconsistentes.

Conexión

Es el "puente" entre tablas.

Ejemplo de Foreign Key

```
CREATE TABLE productos (
 id_producto INT AUTO_INCREMENT,
 nombre VARCHAR(100),
 id_empleada INT,
 PRIMARY KEY (id_producto),
 FOREIGN KEY (id_empleada)
 REFERENCES empleadas(id)
);
```



Relaciones Entre Tablas

Relaciones permiten conectar información:

1 a 1

1 a 1

1 a muchos

1 a muchos

Muchos a muchos

muchos a muchos (con tabla intermedia)

Las claves foráneas hacen esto posible.

Acciones ON DELETE / ON UPDATE

RESTRICT

RESTRICT: impide cambios si hay relación.

CASCADE

CASCADE: actualiza o elimina en cascada.

SET NULL

SET NULL: deja la FK en null.

Crear Tablas Desde Cero (Ejemplo Completo)

```
DROP TABLE IF EXISTS productos;
DROP TABLE IF EXISTS empleadas;
DROP TABLE IF EXISTS clientas;
```

Luego se crean con FK:

empleadas

empleadas → tabla principal

clientas

clientas → datos independientes

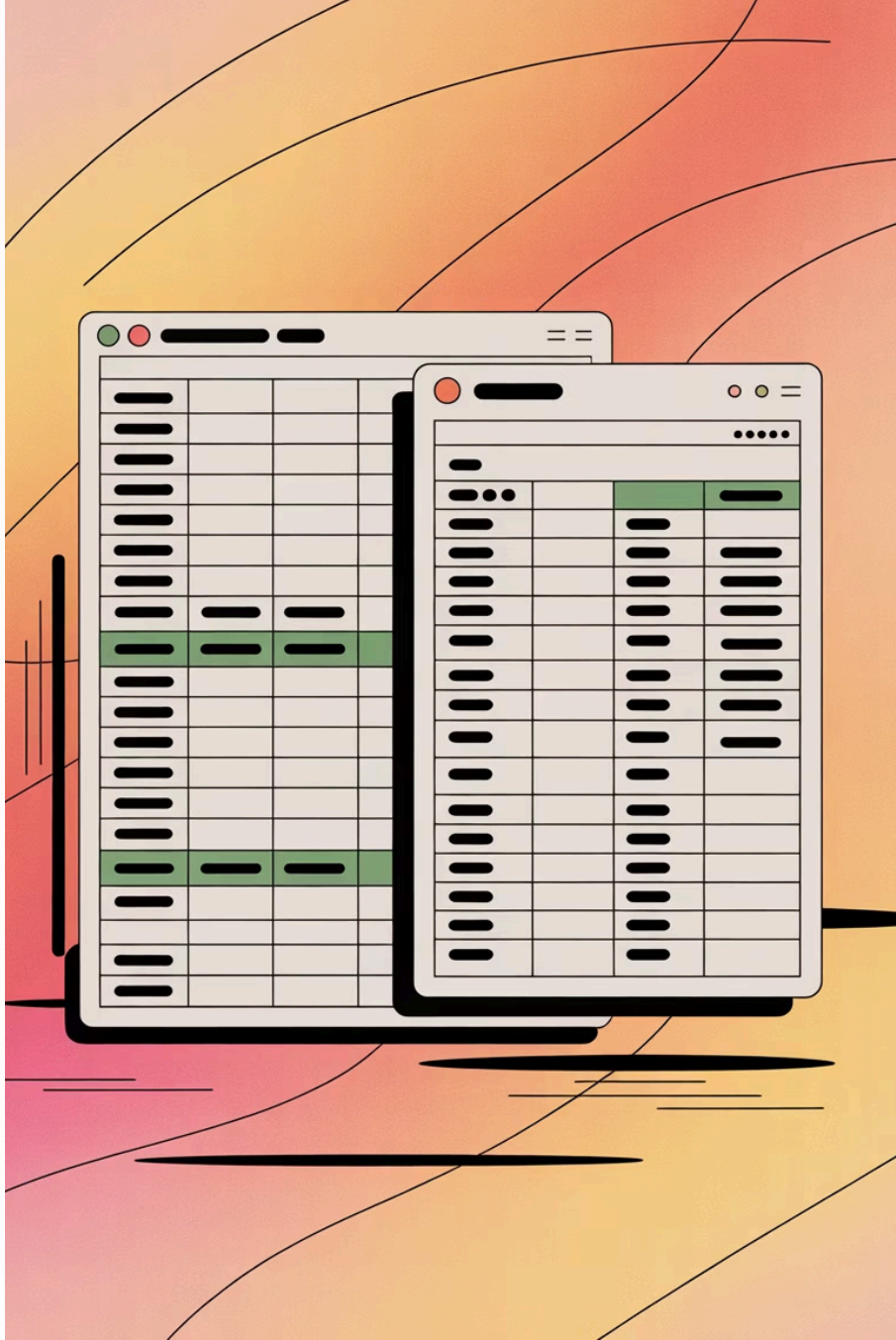
productos

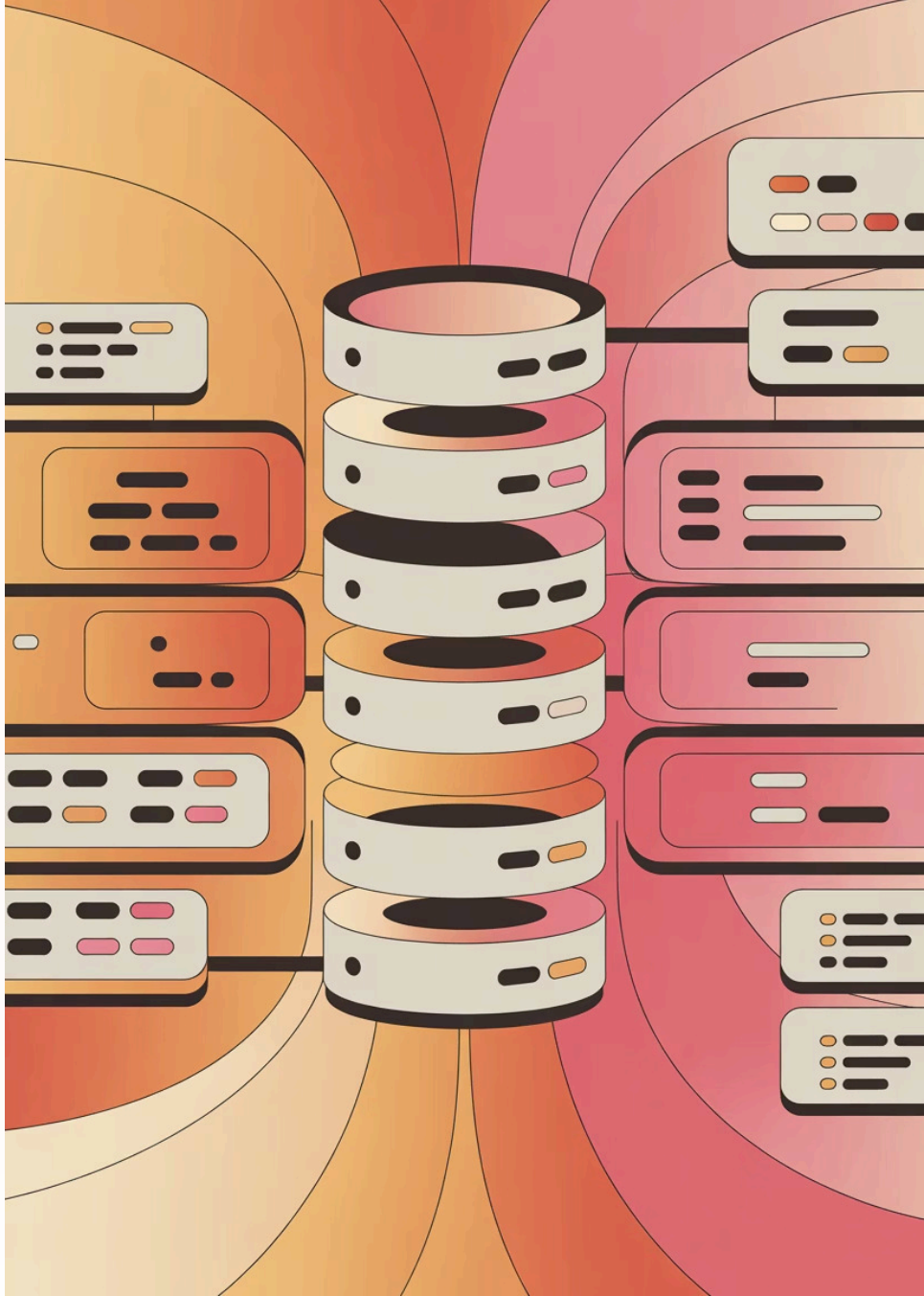
productos → tiene FK id_empleada

Crear Una Tabla a Partir de Otra

```
CREATE TABLE nueva_tabla AS
SELECT col1, col2
FROM tabla_original;
```

Copia estructura + datos seleccionados.



Resumen Final

- Crear y usar esquemas.
- Crear tablas con columnas, tipos y reglas.
- Usar tipos de datos correctos.
- Aplicar restricciones para asegurar calidad.
- Crear relaciones con claves foráneas.
- Construir bases de datos profesionales y escalables.